

Práctica obligatoria de Datos Masivos y Encadenados

Integración de datos y funcional

Curso 2025-2026

Máster Ingeniería Informática

1. Descripción

El objetivo del caso práctico es trabajar en un escenario de integración de datos e integración funcional en un dominio dado. A modo de ejemplo se propone el dominio de la **programación de televisión**. Se trata de aprovechar los datos en abierto para proporcionar servicios y aplicaciones que faciliten el acceso a la programación de las cadenas de televisión enriqueciendo la información obtenida con fuentes de datos adicionales, por ejemplo, opiniones de un determinado programa/presentador en redes sociales, información adicional de una película obtenida en portales especializados, datos estadísticos de los equipos o deportistas que participan en un evento televisado, etc

Es posible localizar información relativa a la programación de la televisión en distintas fuentes. Las cadenas de televisión o grupos de comunicación publican en sus webs la información relativa a la programación diaria. También existen portales donde se puede consultar la programación de varias cadenas de televisión. Por ejemplo, <https://www.tvguia.es/> muestra la información de diversos canales tanto nacionales como autonómicos.

A partir de la información de una determinada emisión se puede tratar de analizar para determinar el tipo de emisión y localizar información adicional. Por ejemplo, si es una película se puede consultar en Filmaffinity (<https://www.filmaffinity.com>) o imdb (<https://www.imdb.com/>) entre otras. También se pueden buscar opiniones al respecto en la plataforma X.

Para tomar la decisión de ver un programa de televisión puede influir la información meteorológica. En caso que haga buen tiempo quizás sea mejor idea grabar el programa para verlo en otro momento y salir, mientras que si hace mal tiempo puede ser interesante quedarse en casa y ver una serie. Por ello es interesante integrar la información meteorológica (por ejemplo <https://www.aemet.es/> o <https://open-meteo.com/>). En caso de que el tiempo sea bueno, se podría integrar información de cines o espectáculos próximos. Por ejemplo para ello se pueden utilizar datos publicados por las ciudades, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid (<https://datos.madrid.es/portal/site/egob/>) que además proporciona una [API](#) para el acceso a la información que incluye información de las actividades culturales para los 100 próximos días

API

La API REST datos.madrid.es es un servicio pensado para reutilizadores que pone a su disposición los diferentes conjuntos de datos que publica el Ayuntamiento de Madrid. Ofrece diferentes formatos y operaciones para la consulta de los mismos.

Operaciones disponibles

Catálogo de datos	Mostrar/Ocultar	Listar Operaciones	Expandir Operaciones
Actividades y Eventos	Mostrar/Ocultar	Listar Operaciones	Expandir Operaciones
Direcciones y teléfonos	Mostrar/Ocultar	Listar Operaciones	Expandir Operaciones
Actividades Culturales y de Ocio Municipal en los próximos 100 días	Mostrar/Ocultar	Listar Operaciones	Expandir Operaciones
Actividades gratuitas en Bibliotecas Municipales en los próximos 60 días	Mostrar/Ocultar	Listar Operaciones	Expandir Operaciones

.

Otras fuentes de datos, a modo de ejemplo, que pueden integrarse para estas alternativas de ocio son:

- Datos del Consorcio de Transportes de Madrid: Datos del consorcio de transportes de Madrid:
<https://www.crtm.es/atencion-al-cliente/area-de-descargas/datos-abiertos.aspx>
- Portales web sobre transporte público y privado que contienen información de itinerarios, infraestructuras, etc. (Metro de Madrid <https://www.metromadrid.es/>).
- Información del Tráfico, muy útil para ver si habrá atasco en nuestro camino al evento (<http://www.dgt.es>, <http://opendata.esri.es/datasets/incidencias-de-tr%C3%A1fico-espa%C3%B1a>)
- Mapas, planos, e información geográfica (Google Maps, Carto DB, OpenStreetMap ...).
- Otros.

En la asignatura de Datos Masivos y Encadenados se estudian tecnologías que facilitan la integración de aplicaciones a distintos niveles: datos, funcional o lógico y presentación. **El objetivo de la práctica de este año consiste en desarrollar un esquema de integración de datos, diseñando una arquitectura software y hardware e implementar una prueba de concepto para facilitar el acceso a los datos, y su posterior análisis y visualización.** Evidentemente, se trata de aplicar los conocimientos que se irán adquiriendo durante la asignatura, de manera que no será necesario implementar

nuevos métodos o algoritmos para el tratamiento de esta información, sino que será necesario, únicamente, integrar sistemas ya existentes.

Así, la solución a desarrollar en la práctica deberá integrar información y funcionalidad de distintas fuentes, almacenándola y proporcionando algún mecanismo de visualización. El desarrollo será un demostrador que no tiene por qué coincidir con el diseño propuesto, podría ser un subconjunto (por ejemplo, con menos número de fuentes de datos o menor funcionalidad a integrar).

A continuación, se proporciona exclusivamente a modo de ejemplo un escenario de integración, consistente en un servicio de localización de ayudas. El objetivo sería desarrollar un servicio que ayude a planificar una tarde de ocio. Se podría integrar información de (1) las webs de información de la programación de televisión, (2) webs de información de eventos en un determinado lugar (3) mapas que ubiquen los eventos localizados, (4) mensajes de las redes sociales relacionados con los programas de televisión o los eventos disponibles (4) posibles aparcamientos próximos a los eventos (5) estado del tráfico y otros recursos que fueran de utilidad. Como APIs a integrar (1) acceso a la información del ayuntamiento de Madrid y Aemet (2) Localización geográfica, etc.

Se pide:

1. Definir el valor añadido que proporciona al usuario el escenario de integración (conocimiento que no es posible obtener de las fuentes de datos por separado).
2. Seleccionar, recopilar y analizar las fuentes a integrar comprobando el modelo de datos y el formato, el histórico y periodo contemplado, la periodicidad de actualización, etc.
3. Diseñar un sistema software que recoja la información de las fuentes seleccionadas en el punto anterior (en tiempo real o fuentes off-line) basándose en los conceptos de integración vistos en la asignatura.
4. Elegir un sistema de integración de datos (virtual o material) adecuado y de procesamiento de la información obtenida. En el caso de optar por un enfoque material, la tecnología propuesta para el almacenamiento de la información recogida debe ajustarse a un paradigma de arquitectura distribuida. En caso de elegir una arquitectura de tipo virtual, deberá justificarse adecuadamente la ausencia de la capa de almacenamiento.
5. Diseñar un sistema que basándose en los datos integrados realice los análisis requeridos y que además visualice la información utilizando distintos formatos (líneas temporales, mapas, gráficos estadísticos, etc.). El análisis de los datos se realizará a través de un sistema externo (sea una API, una librería software externa, etc.). Este diseño debe basarse en alguno de los paquetes de software estudiados en la asignatura.
6. Plantear las consultas básicas que proporcionen la información requerida por el usuario. Por ejemplo, en el escenario proporcionado a modo de ejemplo, algunas consultas podrían ser (a) cuál es la ruta con menos tráfico para el registro del Ayuntamiento de Madrid en el momento de la consulta y (b) mostrar una línea temporal con la evolución de las ayudas ofrecidas por los distintos ministerios.
7. Para la visualización pueden utilizarse herramientas como librerías de visualización en javascript ([protovis](#), [Google API visualization](#), [dygraphs](#)), Gephi (para

visualización de grafos, <http://gephi.org/>), [Google Data Studio](#) o software como [Tableau](#) entre otras opciones.

8. Implementar una prueba de concepto del sistema diseñado. Esta prueba no tiene que incluir toda la propuesta teórica, puede ser una parte. Como requisito para la prueba de concepto se deberán integrar al menos **tres** fuentes de datos y desde el punto de vista de la integración funcional será necesario integrar al menos **un** servicio de terceros, por ejemplo, para analizar el texto de los comentarios de los ciudadanos en redes sociales. Tanto la integración de datos como la funcional se hará de acuerdo a las tecnologías estudiadas en la asignatura. La funcionalidad de esta prueba de concepto deberá validarse con los profesores de la asignatura en la sesión establecida en el cronograma de la asignatura.

2. Normas generales de la práctica.

La práctica se empezará a desarrollar tan pronto como se tengan conocimientos básicos de la asignatura. El desarrollo se hará de forma progresiva, para lo cual se dividirá en distintas fases, acordes con los contenidos aprendidos en las clases. Estas fases van a permitir un avance gradual de acuerdo con lo enseñado en el curso. El **12 de diciembre se llevará a cabo la validación por parte de los profesores de la asignatura de los diseños planteados por los alumnos**. Cualquier duda podrá ser consultada bien durante los días de prácticas, bien a través de correo electrónico. En este último caso, el profesor de prácticas intentará resolverla lo antes posible. Durante el curso, si es necesario, se publicará material adicional que facilite la resolución de estas dudas y que ayude en las determinadas fases del desarrollo.

3. Grupos

La práctica se realizará en grupos de 5. Los alumnos deben ser capaces de argumentar y defender cualquiera de las decisiones que se hayan tomado en la elaboración del caso práctico, demostrando así su participación real en la realización del caso práctico (recordad que hacerle la práctica al compañero no es un ejemplo de compañerismo). **Los grupos de prácticas deberán estar formados y deberán ser notificados al profesor de prácticas antes del viernes 19 de septiembre de 2025.**

4. Estructura de la memoria

La memoria para cada fase de la práctica deberá contener los siguientes apartados:

- Portada: Con el título del trabajo y los datos de los miembros del grupo.
- Resumen ejecutivo: Una página con una panorámica del trabajo realizado que debería describir el objetivo, un párrafo describiendo la solución diseñada, aspectos clave y conclusiones. Este resumen debe contener todo lo necesario para familiarizarnos con el contenido de la memoria final.
- Análisis y diseño del problema de integración propuesto: Esta sección describirá las interfaces empleadas, el objetivo de su integración, es decir, la funcionalidad que proporcionará, la arquitectura software diseñada. Habrá que identificar los componentes software que hacen falta, las interfaces que existen entre ellos y la forma en que se proporcionarán dichas interfaces. Para la arquitectura hardware basta tener en cuenta las indicaciones mencionadas más arriba.
- Prueba de concepto: Este apartado describirá la prueba de concepto desarrollada incluyendo instrucciones para la ejecución de la prueba de concepto en la máquina virtual presentada.
- Conclusiones: Este último apartado destacará los objetivos alcanzados, los problemas encontrados durante el desarrollo de la práctica y las lecciones aprendidas.

5. Entregas

Se realizará una única entrega. Se espera que cada grupo de prácticas entregue una memoria que contemple los apartados descritos en la sección anterior y la máquina virtual en la que se implemente la prueba de concepto de integración realizada o código fuente según sea el caso.

- **Fecha de validación funcional: 12 de diciembre de 2025. 10% de la nota final de la asignatura.**
- **Fecha de entrega del proyecto: 12 de diciembre de 2025.**
- **El valor de esta práctica es del 45% de la nota final.**

Las entregas se realizarán en aula global a través de una tarea. Solamente uno de los tres alumnos que forman parte del grupo deberá realizar la entrega online. Cada entrega deberá consistir en un fichero PDF cuyo nombre debe seguir el siguiente formato: NIA1_NIA2_NIA3.pdf, donde NIA1, NIA2 y NIA3 los NIAS de los alumnos que forman el grupo. Además, será necesario ofrecer una implementación de la solución de integración propuesta, que se entregará mediante una máquina virtual ejecutable en el entorno Oracle VM VirtualBox. Conviene asegurarse de que esta máquina virtual se ejecuta sin problema en distintas máquinas.

6. Criterios de evaluación

Los aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar el trabajo y su peso son:

- El peso de esta práctica en la nota final de la asignatura es de 4.5 puntos, que se distribuyen de la siguiente forma:
 - Complejidad del problema de integración propuesto: 2 puntos. Se valorará la búsqueda de fuentes a integrar y la creatividad de la solución propuesta.
 - Calidad de la memoria: 1 punto.
 - Adecuación de la solución de integración: 1.5 puntos.